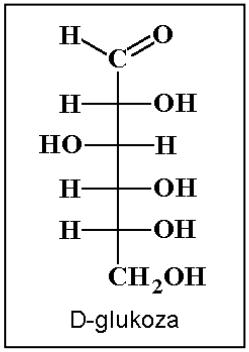
ZADANIE 4

Słód i słodzik



D-glukoza

Stewia to roślina pochodząca z Ameryki Płd. znana z tego, że jej liście są znacznie słodsze od sacharozy. Otrzymywany z niej słodzik jest zaliczany do słodzików naturalnych, w przeciwieństwie np. do aspartamu czy sacharyny, które są syntetycznymi produktami chemicznymi.

Głównym składnikiem stewii (8 – 10% masy) nadającym liściom słodki smak jest glikozyd nazwany stewiozydem. Zasadniczą zaletą dietetyczną stewiozydu jest to, że w organizmie człowieka nie hydrolizuje do cukrów prostych, a więc nie dostarcza tzw. pustych kalorii i nie przyczynia się do rozwoju próchnicy zębów.

Słód to wstępnie wykiełkowane ziarna zboża, najczęściej jęczmienia, wykorzystywany między innymi w browarnictwie. Głównym składnikiem słodu jest disacharyd maltoza, która jest łatwo przyswajalna w organizmie człowieka.

Zarówno stewiozyd jak i maltoza zawierają tylko węgiel, wodór i tlen, a ich wodne roztwory wykazują odczyn obojętny.

W warunkach całkowitej hydrolizy (w trakcie której jedynymi podatnymi na hydrolizę wiązaniami są wiązania glikozydowe), z maltozy tworzy się D-glukoza, natomiast ze stewiozydu oprócz D-glukozy powstaje jeszcze dwufunkcyjny związek terpenowy AXB o masie molowej 318 g/mol (jego szczegółowego wzoru strukturalnego nie będziemy ustalać).

W wyniku częściowej hydrolizy stewiozydu wykonanej w dwu różnych warunkach otrzymuje się następujące produkty:

1. D-glukozę i związek **Y** o wzorze $C_{26}H_{40}O_8$. Związek **Y** po wyodrębnieniu i reakcji całkowitego acetylowania tworzy produkt o wzorze $C_{36}H_{50}O_{13}$.

2. D-glukozę i związek **Z** o wzorze $C_{32}H_{50}O_{13}$. Związek **Z** w analitycznych próbach jakościowych odbarwia alkaliczny alkoholowy roztwór fenoloftaleiny oraz z bezwodnym etanolem tworzy ester.

Wykonano analizę metylacyjną – polegającą na przeprowadzeniu po kolei następujących reakcji chemicznych:

1. metylowania wszystkich wolnych grup hydroksylowych,
2. całkowitej hydrolizy otrzymanej pochodnej,
3. redukcji produktów hydrolizy,
4. acetylowana produktów redukcji.

Po rozdzieleniu produktów za pomocą chromatografii gazowej i analizie widm masowych każdego składnika mieszaniny, stwierdzono, że z maltozy powstaje 1,5-di-*O*-acetylo-2,3,4,6-tetra-*O*-metylo-D-glucitol i 1,4,5-tri-*O*-acetylo-2,3,6-tri-*O*-metylo-D-glucitol, a ze stewiozydu – 1,5-di-*O*-acetylo-2,3,4,6-tetra-*O*-metylo-D-glucitol i 1,2,5-tri-*O*-acetylo-3,4,6-tri-*O*-metylo-D-glucitol w stosunku molowym odpowiednio 2:1, oraz pochodna związku AXB.
W obliczeniach przyjmij wartości mas molowych: C – 12 g/mol; H – 1 g/mol; O – 16 g/mol.

Polecenia:

a. (2 *pkt*.) Wyjaśnij, dlaczego maltoza jest trawiona w organizmie człowieka, a stewiozyd nie jest trawiony.

b. (*3 pkt*.) Narysuj wzory Fischera cukrowych produktów analizy metylacyjnej maltozy i stewiozydu.

c. (*2 pkt*.) Jakie grupy funkcyjne występują w związku AXB? Podaj schematyczny wzór związku w zapisie: A—X—B, gdzie A jest znalezioną grupą funkcyjną w związku **Y**, a B grupą funkcyjną znalezioną w związku **Z**.

d. (*3 pkt*.) Czy maltoza oraz stewiozyd reagują z odczynnikiem Tollensa? Odpowiedź krótko uzasadnij.

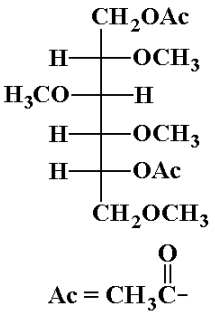
e. (*4 pkt*.) Narysuj wzór strukturalny maltozy (Hawortha albo konfiguracyjny).

f. (*6 pkt*.) Narysuj wzór stewiozydu (Hawortha albo konfiguracyjny), uzupełniając wzór schematyczny podany w pkt. ***c.*** o odpowiednie wzory strukturalne reszt cukrowych.

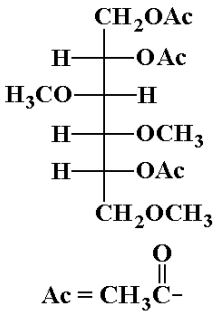
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Fakt, że stewiozyd nie jest przyswajalny w organizmie człowieka świadczy o obecności tylko wiązań glikozydowych o konfiguracji beta. Oligo- i polisacharydy zbudowane z D-glukozy o wiązaniach β-*O*-glikozydowych nie są hydrolizowane w przewodzie pokarmowym człowieka z powodu braku odpowiednich enzymów trawiennych. Natomiast fakt, że maltoza jest łatwo przyswajalna w organizmie człowieka świadczy o obecności wiązania α-glikozydowego, hydrolizowanego szybko przez enzymy (np. przez amylazę ze śliny).

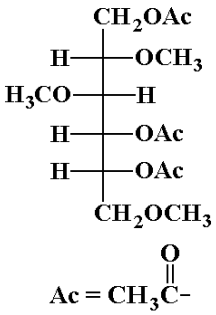
b.



1,5-di-*O*-acetylo-2,3,4,6-tetra-*O*-metylo-D-glucitol



1,2,5-tri-*O*-acetylo-3,4,6-tri-*O*-metylo-D-glucitol



1,4,5-tri-*O*-acetylo-2,3,6-tri-*O*-metylo-D-glucitol

c. W związku AXB występuje grupa hydroksylowa oraz grupa karboksylowa: HO—X—COOH.

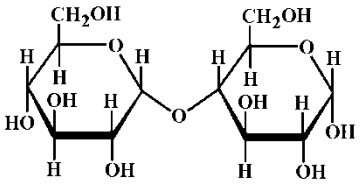
Uzasadnienie:

(1) Po obliczeniu masy molowej związku ***Y*** *(26×12 + 40×1 + 8×16 = 480 g/mol) stwierdzamy, że masa ta jest większa od masy molowej związku AXB o 162 g/mol (480 – 318 = 162). Masa molowa cząsteczki glukozy wynosi 180 g/mol (6×12 + 12×1 + 6×16 = 180), więc wartość 162 g/mol odpowiada obecności jednej reszty glukozy (w trakcie tworzenia się wiązania glikozydowego produkt traci względem składników jedną cząsteczkę wody). Oznacza to, że cząsteczka związku* ***Y*** *w swoim składzie zawiera jedną cząsteczkę D-glukozy związaną ze związkiem AXB. Produkt acetylowania związku* ***Y*** *zawiera pięć przyłączonych grup acetylowych, co wobec tylko czterech wolnych grup hydroksylowych w jednej reszcie glukozy doprowadza do wniosku, że w związku* ***Y*** *w reszcie pochodzącej od związku AXB znajduje się grupa hydroksylowa.*

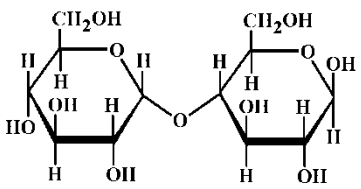
(2) Podobny tok rozumowania wskazuje, że związek ***Z*** *zawiera dwie związane cząsteczki D-glukozy oraz uwolnioną w trakcie hydrolizy grupę karboksylową.*

d. Maltoza jako disacharyd zawiera wiązanie 1→4 glikozydowe, co oznacza, że w jednej cząsteczce składowej glukozy jest wolna grupa hydroksylowa przy pierwszym atomie węgla, a to z kolei oznacza, że w roztworze ta cząsteczka może tworzyć formę łańcuchową z grupa aldehydową, zdolną do redukcji odczynnika Tolllensa. Natomiast w stewiozydzie wszystkie cząsteczki glukozy związane są glikozydowo i nie mają wolnej grupy hydroksylowej przy pierwszym atomie węgla.

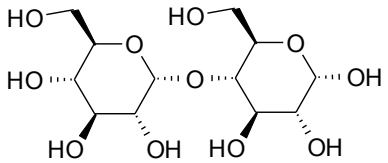
e. Wzór strukturalny maltozy:



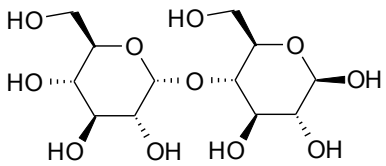
lub



Wzór Hawortha maltozy

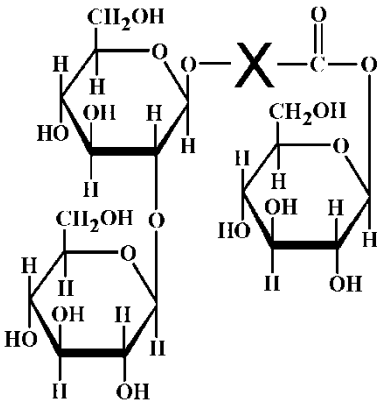


lub

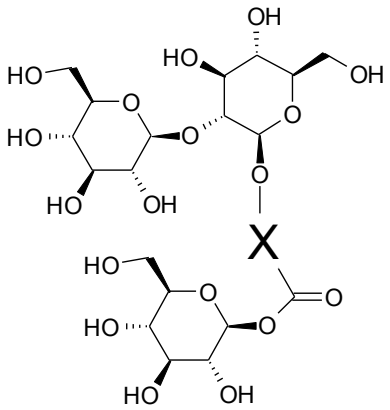


Wzór konfiguracyjny maltozy

f. Wzór stewiozydu:



Wzór stewiozydu w odwzorowaniu Hawortha



Wzór konfiguracyjny stewiozydu

Końcowe reszty glukozy po analizie metylacyjnej tworzą tetrametylowe pochodne, a drugi produkt analizy (1,2,5-tri-O-acetylo-3,4,6-tri-O-metyloglucitol) wskazuje na wiązanie 1→2 glikozydowe w reszcie disacharydowej.

Punktacja:

a. Za poprawne wyjaśnienie różnicy w trawieniu maltozy i stawiozydu.	2 pkt.
b. Za poprawne wzory produktów analizy metylacyjnej	3 pkt.
c. Za poprawne podanie obecności grupy hydroksylowej i karboksylowej w związku AXB.	2 pkt.
d. Za poprawne wskazanie właściwości redukujących maltozy i ich braku w stewiozydzie. Za uzasadnienie właściwości redukujących cukrów	2 pkt. 1 pkt.
e. Za poprawny wzór maltozy.	4 pkt.
f. Za poprawne przedstawienie wzoru stewiozydu.	6 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**

Uwagi dla recenzentów:

Ad. c.

(1) Podanie wzoru w odwrotnej kolejności A i B = 0 pkt.

(2) Opisowe uzasadnienie (podane w Rozwiązaniu pochyłym drukiem) ***nie*** *jest wymagane.*

Ad. e. *(1) W drodze wyjątku za poprawne uznajemy wiązanie glikozydowe oraz wiązanie O-C4 zapisane linią łamaną (w wielu podręcznikach tak są zapisywane wzory maltozy i wielu innych oligosacharydów).*

(2) Za poprawny uznajemy także wzór z grupą OH przy C1 połączoną „wężykiem".

(3) Wynik analizy metylacyjnej dla redukującej cząsteczki glukozy w maltozie nie przesądza o wielkości pierścienia (możliwa jest alternatywna interpretacja z pierścieniem furanozowym i wiązaniem 1→5 glikozydowym). Jeżeli taki wzór się pojawi można przyznać połowę punktacji (2 pkt.), ujmując w ten sposób punkty za brak znajomości pochodzenia maltozy (ze skrobi).

Ad. f. *W przypadku odwrotnego przypisania reszt cukrowych (disacharyd związany z grupą karboksylową), jeżeli jest to zgodne z odpowiedzią w sekcji* ***c.*** *(i oczywiście całkowicie poprawnych wzorów i konfiguracji cukrów) – przyznajemy maksimum punktów (6 pkt.).*

Ad. e. *i* ***f.*** *(1) We wzorach Hawortha atomy wodoru przy szkieletowych atomach węgla mogą być pominięte (nie są konieczne, podobnie jak we wzorach konfiguracyjnych).*
(2) Za poprawne uznajemy też wzory konformacyjne (o ile ktoś takie narysuje).